



El OBDII Completo/Los PIDs/PID Modo 01

< El OBDII Completo

La información viva de operación que el vehículo es capaz de proveer son los códigos de información de parámetros (del inglés Parameter IDs o PIDs). Los PIDs entregan información de las condiciones u operación del vehículo, muchos de los cuales son en tiempo real. Por decir, dan la información de la velocidad actual, las revoluciones del motor, temperatura de los diversos sensores, entre otros. Estos se agrupan en conjuntos por funciones, conocidos como servicios o modos OBD. El estándar SAE J1979 y su equivalente técnico europeo el ISO15031-5 definen los primeros 10 modos o servicios de los PIDs, del \$01 al \$0A o 10.

Modo 01

Identificación de Parámetro (PID, del inglés Process Identification), es el acceso a datos en vivo de valores analógicos o digitales de salidas y entradas a la ECU. Este modo es también llamado flujo de datos. Aquí es posible ver, por ejemplo, la temperatura de motor o el voltaje generado por una sonda lambda. OBD-II_PID (https://es.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PID)

PID (hex)	Bytes de respuesta	Descripción	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad	Fórmula
00	4	PIDs implementados [01 - 20]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID 01..20]
01	4	Estado de los monitores de diagnóstico desde que se borraron los códigos de fallas DTC; incluye el estado de la luz indicadora de fallas, MIL, y la cantidad de códigos de fallas DTC				Codificación en bits
02	2	Almacena los códigos de fallas de diagnóstico DTC de un evento				
03	2	Estado del sistema de combustible				Codificación en bits
04	1	Carga calculada del motor	0	100	%	$\frac{100}{255} A (== \frac{A}{2.55})$
05	1	Temperatura del líquido de enfriamiento del motor	-40	215	°C	$A - 40$
06	1	Ajuste de combustible a corto plazo—Banco 1	-100 (Reducción de combustible: muy rico)	99.2 (Aumento de combustible: muy magro)	%	$\frac{100}{128} A - 100$ (or $\frac{A}{1.28} - 100$)
07	1	Ajuste de combustible a largo plazo—Banco 1				
08	1	Ajuste de combustible a corto plazo—Banco 2				
09	1	Ajuste de combustible a largo plazo—Banco 2				
0A	1	Presión del combustible	0	765	kPa	$3A$
0B	1	Presión absoluta del colector de admisión	0	255	kPa	A

0C	2	RPM del motor	0	16,383.75	rpm	$\frac{256A + B}{4}$
0D	1	Velocidad del vehículo	0	255	km/h	A
0E	1	Avance del tiempo	-64	63.5	° antes TDC	$\frac{A}{2} - 64$
0F	1	Temperatura del aire del colector de admisión	-40	215	°C	A - 40
10	2	Velocidad del flujo del aire MAF	0	655.35	gr/sec	$\frac{256A + B}{100}$
11	1	Posición del acelerador	0	100	%	$\frac{100}{255} A$
12	1	Estado del aire secundario controlado				Codificación en bits
13	1	Presencia de sensores de oxígeno (en 2 bancos)				[A0..A3] == Banco 1, sensores 1-4. [A4..A7] == Banco 2...
14	2	Sensor de oxígeno 1 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo	0 -100	1.275 99.2	voltios %	$\frac{A}{200}$ $\frac{100}{128} B - 100$ (si B==FF, entonces el sensor no se usa en el cálculo del ajuste)
15	2	Sensor de oxígeno 2 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
16	2	Sensor de oxígeno 3 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
17	2	Sensor de oxígeno A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
18	2	Sensor de oxígeno 5 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
19	2	Sensor de oxígeno 6 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				

1A	2	Sensor de oxígeno 7 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
1B	2	Sensor de oxígeno 8 A: Voltaje B: Ajuste de combustible a corto plazo				
1C	1	Estándar OBD implementado en este vehículo				Codificación en bits
1D	1	Sensores de oxígenos presentes en el banco 4				Similar a PID 13, pero [A0..A7] == [B1S1, B1S2, B2S1, B2S2, B3S1, B3S2, B4S1, B4S2]
1E	1	Estado de las entradas auxiliares				A0 == Estado de Power Take Off, PTO (1 == activo) [A1..A7] sin uso
1F	2	Tiempo desde que se puso en marcha el motor	0	65,535	sec	$256A + B$
20	4	PID implementados [21 - 40]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID 21..40]
21	2	Distancia recorrida con la luz indicadora de falla (Malfunction Indicator Lamp, MIL) encendida	0	65,535	km	$256A + B$
22	2	Presión del tren de combustible, relativa al colector de vacío	0	5177.265	kPa	$0.079(256A + B)$
23	2	Presión del medidor del tren de combustible (Diesel o inyección directa de gasolina)	0	655,350	kPa	$10(256A + B)$
24	4	Sensor de oxígeno 1 AB: Relación equivalente de combustible -	0 0	< 2 < 8	prop. V	$\frac{2}{65536}(256A + B)$ $\frac{8}{65536}(256C + D)$

		aire CD: Voltaje				
25	4	Sensor de oxígeno 2 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
26	4	Sensor de oxígeno 3 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
27	4	Sensor de oxígeno 4 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
28	4	Sensor de oxígeno 5 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
29	4	Sensor de oxígeno 6 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
2A	4	Sensor de oxígeno 7 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
2B	4	Sensor de oxígeno 8 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Voltaje				
2C	1	EGR comandado	0	100	%	$\frac{100}{255} A$
2D	1	falla EGR	-100	99.2	%	$\frac{100}{128} A - 100$
2E	1	Purga evaporativa comandada	0	100	%	$\frac{100}{255} A$
2F	1	Nivel de entrada del	0	100	%	$\frac{100}{255} A$

		tanque de combustible				
30	1	Cantidad de calentamientos desde que se borraron los fallas	0	255	cuenta	A
31	2	Distancia recorrida desde que se borraron los fallas	0	65,535	km	256A + B
32	2	Presión de vapor del sistema evaporativo	-8,192	8191.75	Pa	$\frac{256A + B}{4}$ (AB es número binario en complemento de dos con signo)
33	1	Presión barométrica absoluta	0	255	kPa	A
34	4	Sensor de oxígeno 1 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual	0 -128	< 2 <128	prop. mA	$\frac{2}{65536} (256A + B)$ $\frac{256C + D}{256} - 128$ or $C + \frac{D}{256} - 128$
35	4	Sensor de oxígeno 2 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
36	4	Sensor de oxígeno 3 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
37	4	Sensor de oxígeno 4 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
38	4	Sensor de oxígeno 5 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
39	4	Sensor de oxígeno 6 AB: Relación				

		equivalente de combustible - aire CD: Actual				
3A	4	Sensor de oxígeno 7 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
3B	4	Sensor de oxígeno 8 AB: Relación equivalente de combustible - aire CD: Actual				
3C	2	Temperatura del catalizador: Banco 1, Sensor 1	-40	6,513.5	°C	$\frac{256A + B}{10} - 40$
3D	2	Temperatura del catalizador: Banco 1, Sensor 1				
3E	2	Temperatura del catalizador: Banco 1, Sensor 2				
3F	2	Temperatura del catalizador: Banco 2, Sensor 2				
40	4	PID implementados [41 - 60]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID 41..60]
41	4	Estado de los monitores en este ciclo de manejo				Codificación en bits
42	2	Voltaje del módulo de control	0	65.535	V	$\frac{256A + B}{1000}$
43	2	Valor absoluto de carga	0	25,700	%	$\frac{100}{255} (256A + B)$
44	2	Relación equivalente comandada de combustible - aire	0	< 2	prop.	$\frac{2}{65536} (256A + B)$
45	1	Posición relativa del acelerador	0	100	%	$\frac{100}{255} A$

46	1	Temperatura del aire ambiental	-40	215	°C	A – 40
47	1	Posición absoluta del acelerador B	0	100	%	$\frac{100}{255} A$
48	1	Posición absoluta del acelerador C				
49	1	Posición del pedal acelerador D				
4A	1	Posición del pedal acelerador E				
4B	1	Posición del pedal acelerador F				
4C	1	Actuador comandando del acelerador				
4D	2	Tiempo transcurrido con MIL encendido	0	65,535	min	$256A + B$
4E	2	Tiempo transcurrido desde que se borraron los códigos de fallas				
4F	4	Valor máximo de la relación de equivalencia de combustible - aire, voltaje del sensor de oxígenos, corriente del sensor de oxígenos y presión absoluta del colector de entrada	0, 0, 0, 0	255, 255, 255, 2550	prop., V, mA, kPa	A, B, C, D*10
50	4	Valor máximo de la velocidad de flujo de aire del sensor de flujo de aire masivo	0	2550	g/s	A*10, B, C, y D están reservados para uso futuro
51	1	Tipo de combustible				Ver tabla
52	1	Porcentaje de combustible Ethanol	0	100	%	$\frac{100}{255} A$

53	2	Presión absoluta del vapor del sistema de evaporación	0	327.675	kPa	$\frac{256A + B}{200}$
54	2	Presión del vapor del sistema de evaporación	-32,767	32,768	Pa	$((A*256)+B)-32767$
55	2	Ajuste del sensor de oxígeno secundario de plazo corto. A: banco 1. B: banco 3	-100	99.2	%	$\frac{100}{128}A - 100$ $\frac{100}{128}B - 100$
56	2	Ajuste del sensor de oxígeno secundario de plazo largo. A: banco 1. B: banco 3				
57	2	Ajuste del sensor de oxígeno secundario de plazo corto. A: banco 2. B: banco 4				
58	2	Ajuste del sensor de oxígeno secundario de plazo largo. A: banco 2. B: banco 4				
59	2	Presión absoluta del tren de combustible	0	655,350	kPa	$10(256A + B)$
5A	1	Posición relativa del pedal del acelerador	0	100	%	$\frac{100}{255}A$
5B	1	Tiempo de vida del banco de baterías híbridas	0	100	%	$\frac{100}{255}A$
5C	1	Temperatura del aceite del motor	-40	210	°C	$A - 40$
5D	2	Sincronización de la inyección de combustible	-210.00	301.992	°	$\frac{256A + B}{128} - 210$
5E	2	Velocidad del combustible del motor	0	3276.75	L/h	$\frac{256A + B}{20}$

5F	1	Requisitos de emisiones para los que el vehículo fue diseñado				Codificación en bits
60	4	PID implementados [61 - 80]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID 61..80]
61	1	Porcentaje de torque solicitado por el conductor	-125	125	%	A-125
62	1	Porcentaje de torque actual del motor	-125	125	%	A-125
63	2	Torque de referencia del motor	0	65,535	Nm	256A+B
64	5	Datos del porcentaje de torque del motor	-125	125	%	A-125 Ocioso B-125 Motor punto 1 C-125 Motor punto 2 D-125 Motor punto 3 E-125 Motor punto 4
65	2	Entrada / salida auxiliar implementada				Codificación en bits
66	5	Sensor de flujo de aire masivo				
67	3	Temperatura del enfriador del motor				
68	7	Sensor de temperatura de aire de entrada				
69	7	EGR comandado y falla de EGR				
6A	5	Control comandado del flujo de aire de entrada de Diesel y posición relativa de la entrada del flujo de aire				
6B	5	Temperatura de recirculación del gas del escape				
6C	5	Control comandado del actuador del acelerador y posición				

		relativa del acelerador				
6D	6	Sistema de control de presión del combustible				
6E	5	Sistema de control de presión de inyección				
6F	3	Presión de entrada del compresor del turbocargador				
70	9	Control de presión de aumento				
71	5	Control del turbo de geometría variable (Variable Geometry Turbo, VGT)				
72	5	Control de la compuerta de desperdicio				
73	5	Presión del escape				
74	5	RPM del turbocargador				
75	7	Temperatura del turbocargador				
76	7	Temperatura del turbocargador				
77	5	Temperatura del enfriador del aire de carga (Charge Air Cooler Temperature, CACT)				
78	9	Temperatura del gas del escape (Exhaust Gas Temperature, EGT) Banco 1				PID especial
79	9	Temperatura del gas del escape (Exhaust Gas Temperature, EGT) Banco 2				PID especial
7A	7	Filtro de partículas				

		Diesel (Diesel Particulate Filter, DPF)				
7B	7	Filtro de partículas Diesel (Diesel Particulate Filter, DPF)				
7C	9	Temperatura del filtro de partículas Diesel (Diesel Particulate Filter, DPF)				
7D	1	Estado del área de control NOx NTE				
7E	1	Estado del área de control PM NTE				
7F	13	Tiempo que el motor ha estado en marcha				
80	4	PID implementados [81 - A0]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID 81..A0]
81	21	Tiempo de marcha del motor para el dispositivo auxiliar de control de emisiones (Auxiliary Emissions Control Device, AECD)				
82	21	Tiempo de marcha del motor para el dispositivo auxiliar de control de emisiones (Auxiliary Emissions Control Device, AECD)				
83	5	Sensor de NOx				
84		Temperatura de superficie del colector				
85		Sistema reactivo NOx				

86		Sensor de partículas (Particular Matter, PM)				
87		Presión absoluta del colector de admisión				
A0	4	PID implementados [A1 - C0]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID A1..C0]
C0	4	PID implementados [C1 - E0]				Cada bit indica si los siguientes 32 PID están implementados (1) o no (0): [A7..D0] == [PID C1..E0]
C3	?	?	?	?	?	Muestra datos, incluye ID de la condición del motor y su velocidad
C4	?	?	?	?	?	B5: Solicitud de poner el motor en estado ocioso B6: Solicitud de detener el motor

Para Mas Informacion

Pagina original: https://es.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PID

REFERENCIA: [Protocolos SAE / ISO relacionados a OBD](#)

Next Page: [PID Modo 02](#)

Previous Page: [Modos PID](#)

Main Page: [El OBDII Completo - Indice](#)

Obtenido de «https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=El_OBDII_Completo/Los_PIDs/PID_Modo_01&oldid=365235»